

# SOFTWARE ENGINEERING

Prof. Dr. Christoph Andriessens  
[christoph.andriessens@hs-weingarten.de](mailto:christoph.andriessens@hs-weingarten.de)



# AGILES ANFORDERUNGSMANAGEMENT

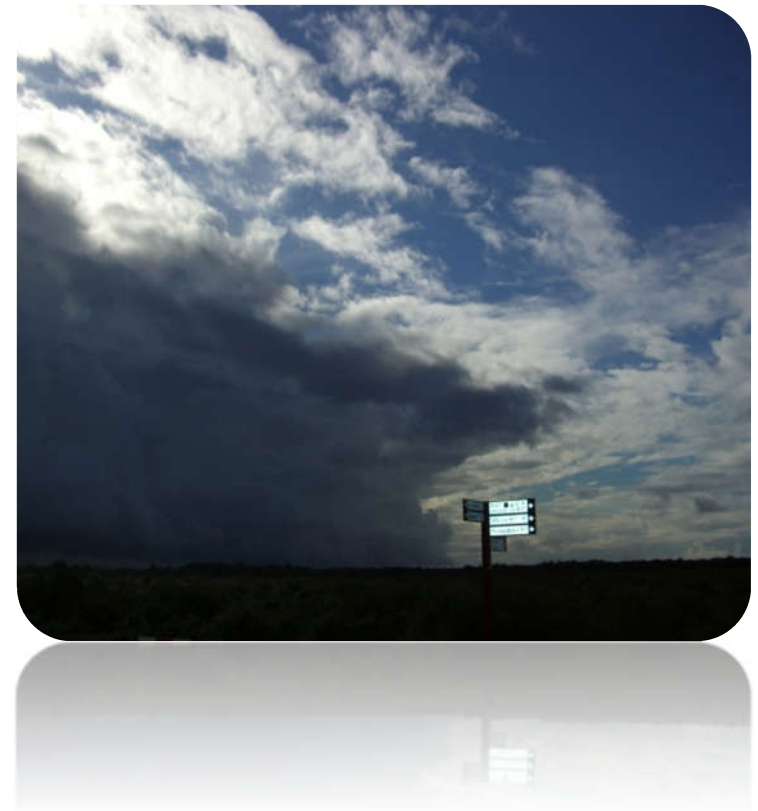
Agile Requirements

# Themen in dieser Vorlesung



# Lernziele

- Sie lernen agile Anforderungen als Alternative zum klassischen Weg kennen.
- Sie kennen Möglichkeiten, Anforderungen auf agile Art zu formulieren.
- Sie können agile Anforderungen selbständig anwenden



# Agile Softwareprozesse und Anforderungen

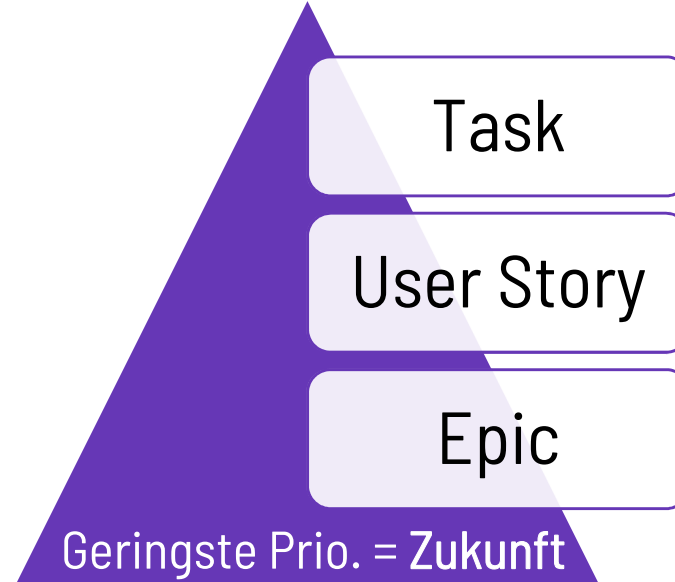
- Manche agile Softwareprozesse sagen: Erstellung detaillierter Anforderungen ist Zeitverschwendung, Anforderungen ändern sich zu schnell
  - Mit anderen Worten: Anforderungsdokumente sind immer veraltet
- Deshalb: Agile Prozesse nutzen gewöhnlich inkrementelle Anforderungserhebung und formulieren Anforderungen oft knapp als „user stories“
- Praktisch für Geschäftsanwendungen; problematisch für Systeme, die tiefe Analyse vorab verlangen (kritische Systeme) oder Systeme, die von mehreren Teams entwickelt werden

# Agile Requirements

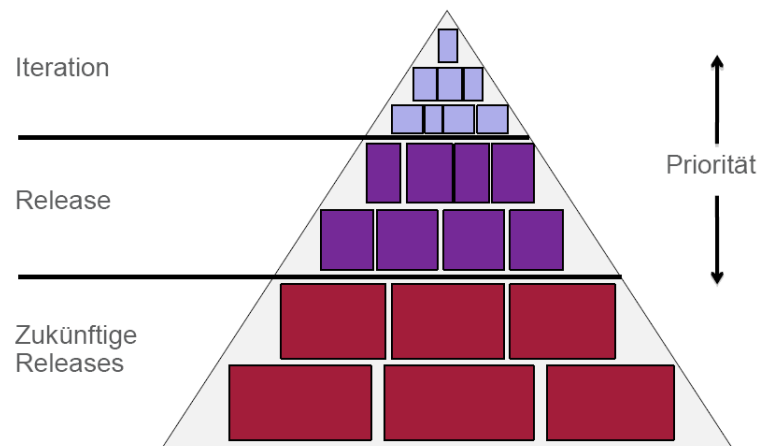
Ziel:

- Minimierung des Aufwands
- Maximierung des "work not done"
- "Lazy" refinement
- Fokus auf Benutzer

Höchste Priorität = Jetzt



- Genauigkeit Anforderung nimmt zu,
- „Größe“ Anforderungen nimmt ab,
- Anzahl Anforderungen nimmt zu



# Was ist eine User Story?

Eine User Story ist eine prägnante, schriftlich formulierte Beschreibung einer wertstiftenden Funktionalität einer Software.

Zu einer User Story gehören drei wesentliche Elemente:

- Card
- Conversation
- Confirmation

# Die wesentlichen 3 Elemente einer User Story („3C“)

## Card

- Schriftliche Beschreibung
- Medium einer Index-/Karteikarte

## Conversation

- Weitere Details der Anforderung werden während der Kommunikation mit Kunde / Product Owner klarer

## Confirmation

- Akzeptanzkriterien und Szenarien als überprüfbares Abnahmekriterium



# Satzschablone für User Stories

As a [user role],  
I want to [goal],  
so I can [reason]

WER  
WAS  
WARUM

„Wer will Was und Warum“:

- Feature-orientierte Anforderungsformulierung
- Überblicksartige Darstellung
- Vereinfachte Priorisierungsmöglichkeiten
- Führt zu Akzeptanzkriterien

## Beispiel – Web-Site im E-Tourismus

Als buchender Tourist möchte ich eine Reservierung stornieren können, um einen Fehler zu korrigieren

Als Urlaubsplaner möchte ich Fotos der Hotels einsehen können, um auch ohne Reise einen guten Eindruck zu haben

Als „frequent flyer“ möchte ich eine vergangene Reise nochmals buchen können, um mir Zeit zu sparen.

# Akzeptanzkriterien

Als buchender  
Tourist möchte  
ich eine  
Reservierung  
stornieren  
können, um  
einen Fehler zu  
korrigieren

- Verifiziere, dass ein Premium-Mitglied die Reservierung am selben Tag ohne zusätzliche Gebühr stornieren kann
- Verifiziere, dass ein Nicht-Premium-Mitglied die Reservierung am selben Tag stornieren kann inkl. einer 10% Gebühr
- Garantiere, dass eine Email zur Bestätigung an den Kunden versendet wird
- Garantiere, dass das betreffende Hotel über die Reservierung informiert wird

# INVEST – Eigenschaften „guter“ User Stories

Independent

Negotiable

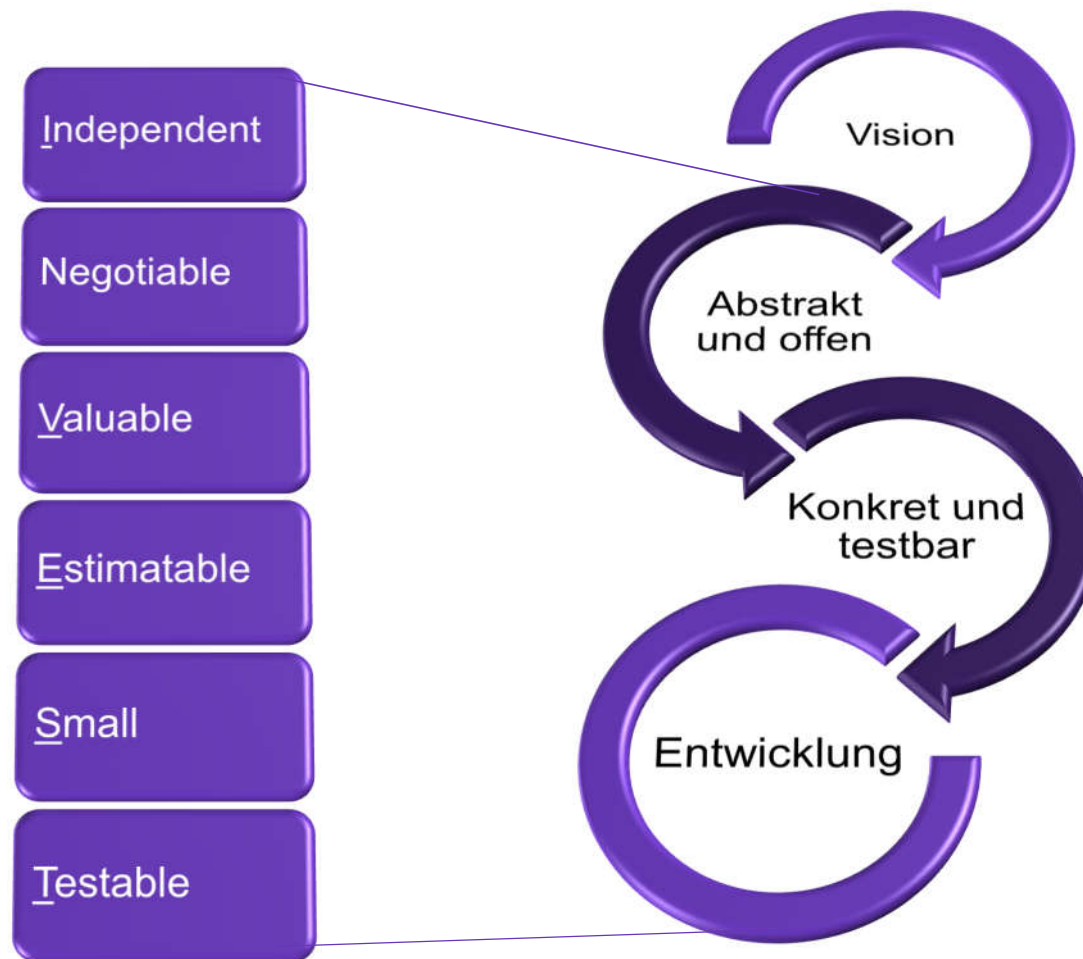
Valuable

Estimatable

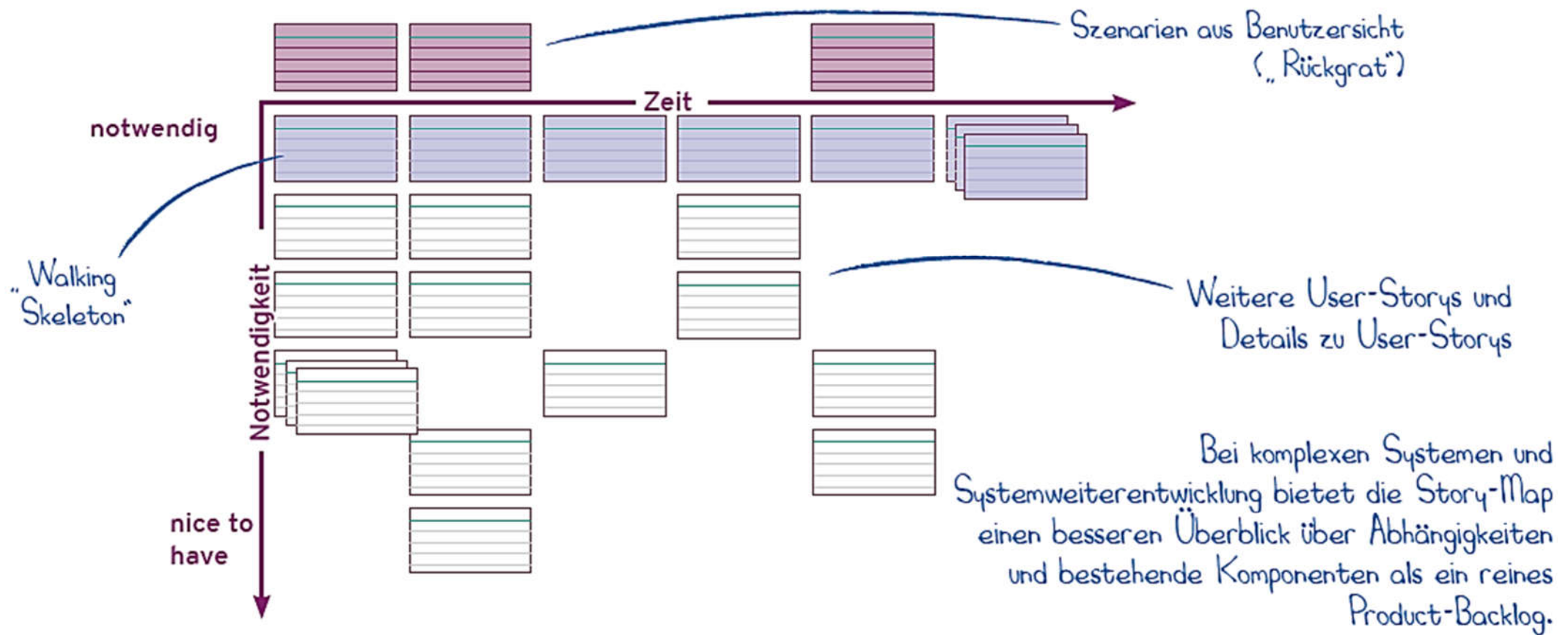
Small

Testable

# „User Stories entwickeln sich“



# Story Mapping





# Story Map



# Zusammenfassung

- Agile Requirements sind erst kurz vor der Implementierung gut ausgearbeitet
- Die Verfeinerung findet möglichst spät statt
- Der Kundennutzen und die Begeisterung stehen im Mittelpunkt
- Zur Verdeutlichung der Zielgruppe können Personas verwendet werden

